DIAGRAMA DE PROCESO AS-IS

Protocem - Gestion de Obras de Construccion | UAA 2025

NOTA: El diagrama grafico de flujo (swimlane) fue elaborado en Visual Paradigm. Este documento contiene la descripcion tabular del proceso para referencia y trazabilidad con los requerimientos.

1. Descripcion General

El proceso AS-IS de Protocem comprende el flujo de trabajo actual para gestion de obras de construccion, desde licitacion hasta cierre. Ejecutado por el Ing. Macias (director), asistente administrativa, ingenieros residentes y veladores, el proceso depende completamente de archivos Excel y notas fisicas sin integracion entre pasos. El cuello de botella mas critico es la ausencia total de registro de salidas de material.

#	Problema	Severidad	Area afectada

1	Control de salidas de material INEXISTENTE. Velador cuida sin registrar n	ada.**CRITICA**	Inventario / Rentabilidad

2. Actores del Proceso (Lanes / Carriles)

Actor / Lane	Rol en el proceso	Herramientas actuales
Ingeniero / Director	Toma decisiones, cotiza, supervisa, calcula rentabilidad	Excel, telefono, visitas fisicas a obra
Asistente administrativa	Captura notas de compra en Excel, registra pagos	Excel local (sin acceso remoto)
Ingeniero residente / Encargado	Supervisa obra, reporta avance porcentual	Excel de avance (archivo separado)
Velador / Responsable bodega	Cuida material en obra, sin registro formal	Ninguna herramienta digital
Proveedores externos	Surten material, emiten notas de compra fisicas	Notas fisicas / facturas en papel

3. Flujo del Proceso AS-IS

Fase	Actor	Actividad	Entrada	Salida	Problema / Cuello de botella	
1. Licitacion	Ingeniero	Elabora propuesta economica	con cotizacion de materConvocatoria	ales, MO y tiempos. Propuesta economi	grega 5% de margen.ca	Sin registro historico de cotizaciones anteriores
2. Adjudicacion	Ingeniero	Recibe contrato, planea crono	rama y presupuesto. oContrato firmado	fase.Plan en Excel		
3. Compra inicial	Ing. / Asistente	Notas fisicas llegan a oficina.	sistente vacia en xcel.Notas fisicas	SOLO ENTRADAS.Registro Excel		Presupuesto fijo. Sobrecosto absorbido por emp
4. Ejecucion	Ing. residente	Supervisa obra. Actualiza % a	ance en Excel eparadTrabajo en campo	.% avance Excel	Sin vinculo entre avance y gas real	Sin registro de salidas. Brecha desde inicio
5. Compras conti	uasIngeniero sistente	Compra material conforme ava	nza. Cotiza con 3+ provNecesidad de material	eedores.Registro Excel		
6. Control materia	l Velador	Cuida material en bodega. NO	registra entradas ni saliMaterial en obra	das.NADA		Sin alerta si precio sube vs cotizacion original
7. Pagos semana	esIng. / Asistente	Paga contratistas segun cotiza	cion. Sin avance = sin pAvance de obra	ago.Excel (mezclado co	n compras)	
8. Cierre de obra	Ingeniero	Suma gastos. Compara con m	onto cobrado. Calcula Excel acumulado	ntabilidad.Rentabilidad nal		**CRITICO: sin control. Merma y robo no dete**

Gasto material y MO mezclados. Imposible sep

Rentabilidad solo conocida al FINALIZAR. Sin c

4. Problemas Identificados

2	Sin alerta de desviacion de precios. Cemento puede subir 35% sin que el i	ngeniero lo sepa.Alta	Cotizaciones / Finanzas
3	Rentabilidad solo conocida al cierre. Sin capacidad de decision correctiva	durante obra.Alta	Finanzas / Estrategia
4	Compras y pagos mezclados en mismo Excel. Imposible separar categoria	s de gasto.Media	Contabilidad interna
5	Sin control de acceso. Excel compartido, cualquiera puede ver o modificar	datos sensibles.Alta	Seguridad / Confidencialidad

6	Avance de obra en Excel separado sin vinculo con gasto acumulado.	Media	Seguimiento de proyecto
7	Cotizaciones sin registro historico. Sin datos para detectar tendencias de p	recio.Media	Planeacion / Licitaciones

